池州经济技术开发区北京腾疆集团有限公司“10·9”一般机械伤害事故调查报告

2025年10月9日8时20分许，北京腾疆集团有限公司运行维护服务的某有限责任公司输煤系统#6A带式输送机区域，发生一起机械伤害事故，造成1人遇难，直接经济损失150万余元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省安全生产条例 》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》和《池州市人民政府办公室关于生产安全事故调查工作有关事项的通知》（池政办〔2007〕85号）等法律法规规章和文件规定，10月9日，市政府成立了由市应急管理局牵头的池州经济技术开发区北京腾疆集团有限公司“10·9”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），市应急管理局分管负责同志任组长，池州经济技术开发区管委会分管负责同志任副组长，市应急管理局、市发展和改革委员会、市公安局、市人力资源和社会保障局、市总工会派员组成，全面负责事故调查工作，同时邀请市纪委监委派员介入，并聘请相关专业领域的专家为事故调查提供技术支撑。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘查、调查取证、视频分析、调阅资料、询问谈话、专家论证和综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，查

明了部门和单位履职情况、存在问题，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议，针对事故暴露的突出问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，**池州经济技术开发区北京腾疆集团有限公司“10·9”一般机械伤害事故是一起因作业人员违章作业、设备防护缺失、企业管理失责造成的一般生产安全责任事故。**

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.******有限责任公司成立于2003年07月18日，统一社会信用代码913**********69L，法定代表人陈**，注册地址位于安徽省池州市江口工业经济开发区，经营范围：热能的生产和销售；项目的开发和投资；废弃物的综合利用及经营；一般固体废弃物处理（污泥）；燃料、金属材料、建筑材料购销（涉及专门规定的凭许可证经营）；饮食和住宿服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司持有《业务许可证》（证书编号134****-**026），许可有效期自2006年07月25日至2026年7月24日。

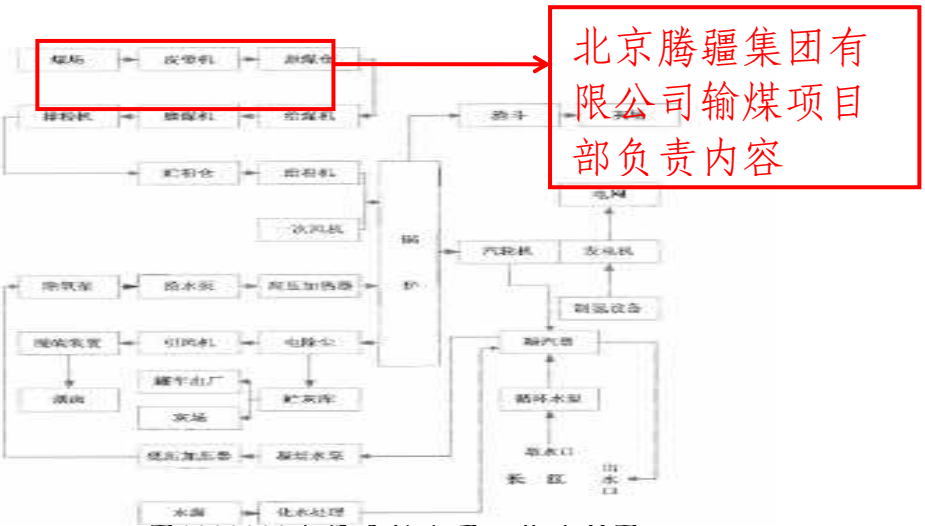


图1******有限责任公司工艺流程图

2. 北京腾疆集团有限公司（曾用名：北京腾疆电力工程有限公司，2020年2月20日改为现用名）成立于2009年06月19日，统一社会信用代码911**********325，注册资本10000万元，注册地址位于北京市丰台区角门18号枫竹苑二区1号楼6层609室，法定代表人马*，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：专业承包：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售机械设备、电气设备、防腐材料、五金交电、金属材料；机械设备安装及维护；清洁服务；物业管理；园林绿化服务；仓储服务；装卸服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司持有北京市住房和城乡建设委员会2025年04月29日颁发的《安全生产许可证》（证书编号：(京)JZ安许证字〔2022〕235***号），许可范围为建筑施工，有效期至2028年04月28日。同时，持有北京市住房和城乡建设委员会颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号D211***646），资质类别及等级：电力工程施工总承包贰级，环保工程专业承包贰级，建筑机电安装工程专业承包贰级，防水防腐保温工程专业承包壹级，石油化工工程施工总承包贰级，机电工程施工总承包贰级，有效期至2030年02月12日。北京腾疆集团有限公司现有员工2000余人，公司设有安全生产部、工程部、企业管理部、人事部、财务部等职能部门，并下设40余个项目部。其中，马*忠担任安全生产部经理。2013年1月，北京腾疆集团有限公司成立驻池州项目部（包含输煤和安全环保两个项目部，输煤项目部经理为周*兵）。

（二）合同签订情况

1.2024 年 6 月 17 日，******有限责任公司通过招标与北京腾疆集团有限公司签订 2024-2026 年输煤系统外委运行维护服务合同。合同约定乙方（北京腾疆集团有限公司）为甲方（******有限责任公司）提供输煤系统运行维护服务，具体负责燃煤的掺配与上仓工作，主要工作内容为：按照掺配比例要求，将不同煤种的煤炭进行精确混合，并通过 1 条输煤线路（即 A、B 双路带式输送机[1]，一用一备，平常只开机 1 条）将均质燃料输送至对应锅炉的原煤仓。运行维护服务自 2024 年 7 月 1 日 0:00 起至 2026 年 6 月 30 日 24:00，合同金额为 25899728 元。同日，双方签订了“2024-2026 年输煤系统外委运行”安全健康环保管理协议，明确了各自安全管理职责，有效期与主合同相同。

2.2024年7月1日，北京腾疆集团有限公司与吴*花签订了《劳动合同》，合同期限自2024年7月1日起至2026年7月31日。由北京腾疆集团有限公司驻池州输煤项目部经理周*兵将其分配到保洁班组，保洁班长尹*利安排其作为#6输煤皮带廊道保洁工。按照保洁班组工作分工，#6输煤皮带廊道保洁工职责范围为#6AB输煤皮带区域地面煤灰冲洗，门窗、栏杆积灰打扫工作。

（三）相关企业安全管理情况

1.发包单位安全管理情况。******有限责任公司编制有《各级岗位安全生产主任标准》《燃料系统保洁作业安全管理规

1. 《设计规范》（GB 50660-2011）
7.4.2 厂内运煤系统带式输送机的设计应符合下列规定:
1 由卸煤装置至贮煤设施的卸煤系统带式输送机的出力应与卸煤装置输出能力相匹配，可根据卸煤装置的形式及数量单路或双路设置。
2 由贮煤设施至锅炉房的上煤系统带式输送机的出力不应小于对应机组最大连续蒸发量时燃用设计煤种与校核煤种两个耗煤量较大值的135％。
3 当进入锅炉房的上煤单元独立设置时，上煤系统带式输送机应双路设置、一路运行、一路备用，并应具备双路同时运行的条件。对于两个上煤单元，条件合适时，可共用一路备用系统。

定》等制度，印发了《******有限责任公司安全培训管理办法》《******有限责任公司安全生产应急管理办法》《******有限责任公司安全风险分级管控与隐患排查治理管理办法（第四版）》等公司管理文件。******有限责任公司与北京腾疆集团有限公司签订的“2024-2026年输煤系统外委运行”安全健康环保管理协议中约定“甲方（******有限责任公司）应在开工前向乙方（北京腾疆集团有限公司）项目负责人及安全、技术管理人员进行安全技术交底，并保存完整的交底记录；甲方负责辨识对施工区域的安全风险，并告知乙方”。******有限责任公司将《燃料系统保洁作业安全管理规定》作为技术交底内容，由北京腾疆集团有限公司驻池州输煤项目部在清洁岗早班会每日宣讲。******有限责任公司每月对输煤系统开展隐患排查，9月共发现隐患6项（不涉及#6皮带机），截至事故发生时（2025年10月9日），完成对其中3项整改销号。另外3项隐患（#1、#2机高旁后管道采用碳钢材质、#2机380V MCC段负载抽屉开关机构操作不到位、输煤#1、#4、#5皮带除铁器磁力强度衰退严重）计划于2025年11月完成整改。

2.承包单位安全管理情况。北京腾疆集团有限公司驻池州输煤项目部目前员工129名，项目部经理为周*兵，安全主管为金*群。项目部制定有《输煤运行项目部各岗位安全生产责任状》《应急管理制度》等安全管理制度，《燃料系统保洁岗位安全操作规程》等安全操作规程，其中《燃料系统保洁岗位安全操作规程》明确日常保洁安全要求“保持距离：与所有运行的设备保持绝对安全距离，严禁靠近、触摸或清扫转动中的滚筒、托辊等。皮带系统周边保洁：严禁在皮带运行时清理滚筒

粘煤、清扫落煤管。”。北京腾疆集团有限公司主要负责人马*每月召开安全生产视频会议，2025年赴池州对北京腾疆集团有限公司驻池州项目部进行过1次安全检查。

（四）现场勘查情况

根据事故调查组和专家组现场勘查，现场情况如下:

1.事发位置。本次事故发生在输煤系统#6A带式输送机南侧头部的冲洗水箱处（地面标高50.7米，约6层楼）。

2.事故设备情况。事发#6A带式输送机（设备型号：DTII型带式运输机），由铜陵蓝天股份有限公司运输机械厂生产，2004年12月出厂，2005年12月投入使用。该设备由输送带、滚筒、托辊组、机架、驱动装置、拉紧装置等组成。其中，输送皮带长340m，带宽1400mm，带速2.5m/s,输送量1500t/h（设计），托辊直径133mm，托辊间距小于1200mm，槽角35º。整机呈南北走向，北低南高，倾角：15º，提升高（最大）：41.6米。事发时设备处于运转状态。

3.带式输送机安全设施情况。#6A带式输送机设置了输送带跑偏检测、打滑检测装置，人行道侧设置了拉绳保护装置，与#6B皮带机中间及两侧均设置巡检通道（宽度1.4m），两侧设置了防护栏杆符合带式输送机标准规范[23]要求。根据该设备

2.《带式输送机工程技术标准》（GB50431-2020）

9.1.1带式输送机应设下列安全保护装置：

1带式输送机人行道侧的拉绳保护装置;

2输送大块或坚硬物料的钢丝绳芯输送带的纵向撕裂保护

3输送带跑偏检测装置;

4输送带打滑检测装置;

5长距离及复杂带式输送机拉紧装置的限位保护装置。

3.《运煤设计技术规程》(DL/T 5187.1-2016)

12.1.1 运煤设备的布置和运煤建筑物室内净空应满足设备安装、拆卸、检查、维修和清扫要求。 除输送机栈桥和通廊除外的运煤建筑物室内净空高度应大于2.50m; 当设置操作平台时，平台面以上净空高度不宜小于 1.90m。 运煤建筑物运行通道净宽不应小于1m， 检修通道净宽不应小于0.70m。

出厂图纸（图5、图6），上部安装了防护栏杆，下部未安装防护栏杆。2007年1月，安徽省安全事故调查分析技术中心出具了《******有限公司工程项目安全验收评价报告》，其中第四章总体布局及常规防护设施措施评价中表4-5明确了输煤皮带机两侧“有完整的防护栏杆”，符合《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则（试行）》（2005年版）防止人身伤亡事故内容；第九章机械伤害防护设施评价中表9-2明确了“带式输送机的通道侧有防护”，符合劳动安全和工业卫生设计规程。但根据**《带式输送机安全规范》**（GB 14784-2013）[4]，托辊两侧无防护板（见图4）不符合新标准要求。

4.现场情况。事发区域处于视频监控盲区，无法获取直接影像。

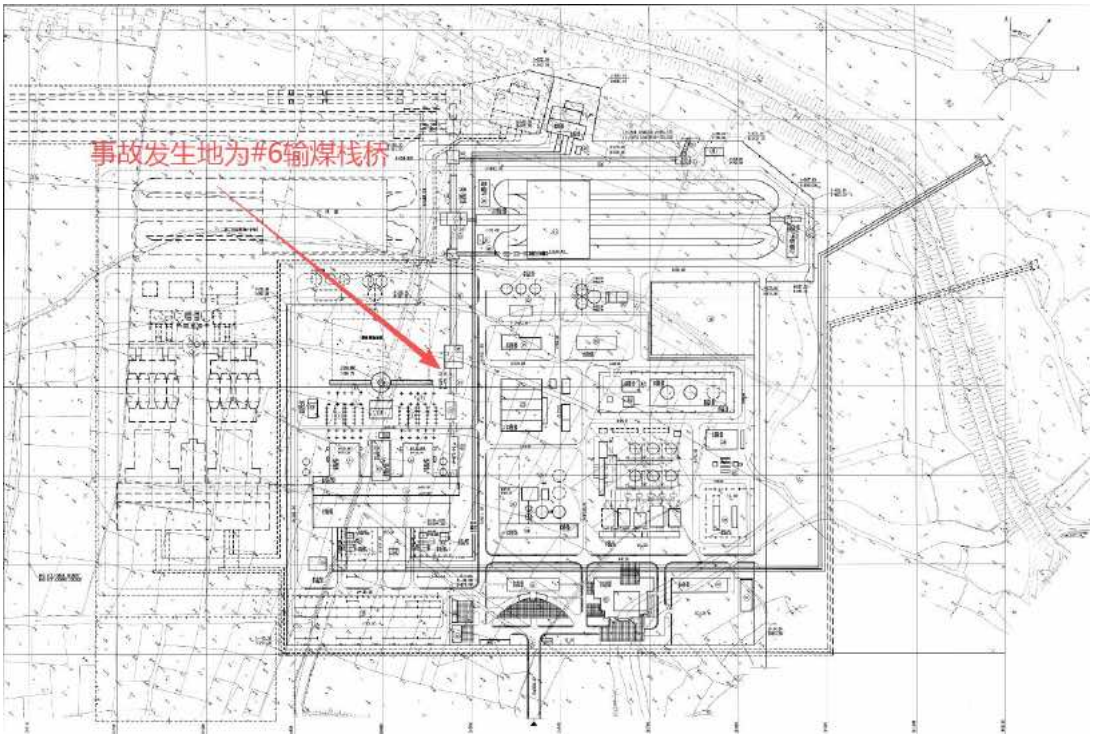


图2事故发生地点示意图

12.1.17　人员易于接近的设备外露的转动部分以及带式输送机的输送带趋入点、尾部滚筒机其他所有改向滚筒轴端处，均应分别加防护罩及可拆卸的护栏。

4.《带式输送机安全规范》（GB 14784-2013）

4.1.3托辊的防护

4.1.3.1 输送松散物料且在凸弧段内相邻两组承载托辊的夹角大于3° 时，应对托辊两侧用防护板进行防护。防护板可用金属框架加钢丝网制作。装在凸弧段第1组托辊前300mm处、高度在成槽形的输送带边缘线上部250mm和下部200mm之间。



图3 设备铭牌

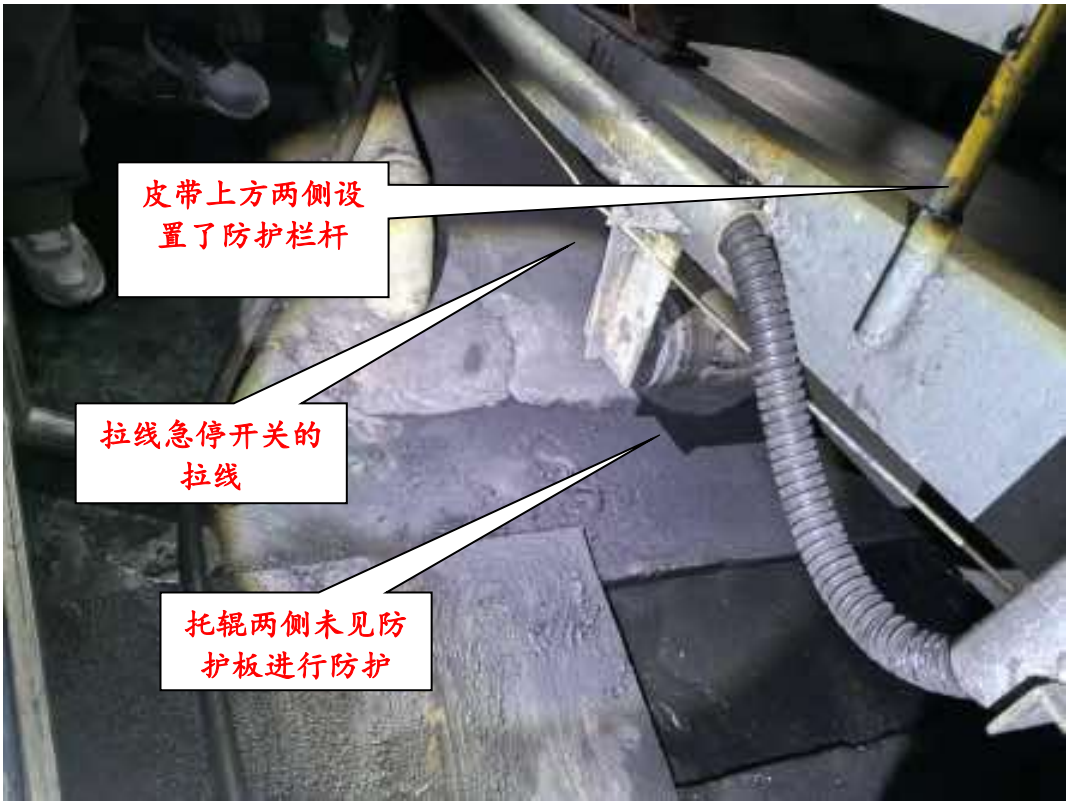


图4 皮带安全设施

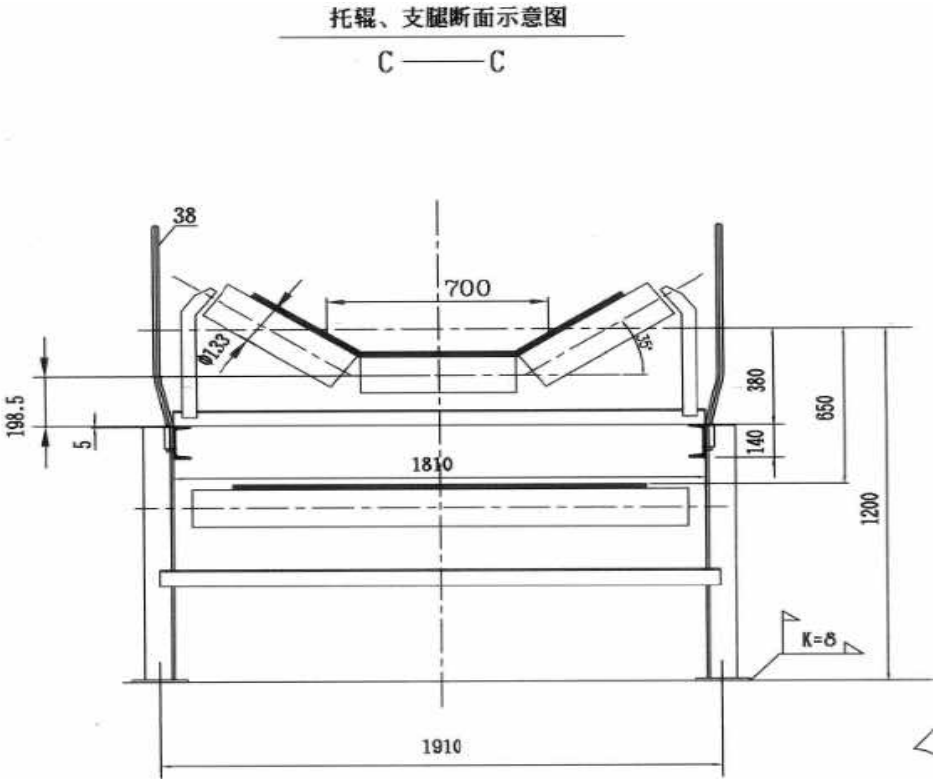


图 5 涉事皮带机断面图

序号	型号及规范	名称	数量	材料	重量(kg) 单重	重量(kg) 总重	备注
50	D-YW08-3024-11	导流挡板	2×1	部件	420	840	
49	DT11D062	空段清扫器	2×2	部件	30.9	123.6	
48	CZDC5A8-12	架 架 H=800	2×1	部件	945	1892	
47	DT11D083062	改向滚筒组 Φ400	2×1	部件	429	858	
46	D-YW05-3012-06	尾部护罩 3800 K950	2×1	部件	41	82	
45	CZDC5A8-11	非标中托架 L=8756	2×1	部件	197	394	
44	DT11D020734	缓冲托辊组 Φ133	2×10	部件	96.2	3078.4	
43	CZDC5A8-10	非标中托架 L=8000	2×1	部件	175	350	
42	D-YW08-3017-18	导料槽后段	2×1	部件	378	756	Φ133
41	D-YW08-3017-12	导料槽中段	2×3	部件	355	2130	Φ133
40	D-YW08-3017-06	导料槽前段	2×1	部件	361	722	Φ133
39	DT11D02333PC	前侧挡料板组件(SS1)	2×3	部件	73.9	443.4	不锈钢
38	D-YW08-3029-03	防护栏片 L=2000	2×80	部件	16	2560	
37	D-YW08-3021-15	垂直拉紧装置张紧架组	2×2	部件	23	92	
36	D-YW08-3027-11	垂直重锤护栅	2×1	部件	252	504	
35	DT11D-1	重 锤 块	2×80	部件	15	28400	
34	CZDC5A8-09	垂直重锤拉紧装置	2×1	部件	830	1660	
33	CZDC5A8-08	垂直重锤拉紧装置支架	2×1	部件	780	1560	H=7244
32	DT11D086182	改向滚筒组 Φ800	2×1	部件	1970	3940	
31	DT11D085182	改向滚筒组 Φ630	2×2	部件	1439	5756	
30	D-YW06-3022-08	跨越梁	2×2	部件	253	1012	
29	D-YW08-3007-CZ	标准中间架 L=6000	2×23	部件	175	8050	
28	EP-300×6	胶带300×6(4.5+1.5)	2×336m	部件	/	/	用户自购
27	DT11D062633	V形前倾托辊组 Φ133	2×6	部件	61.7	740.4	
26	DT11D062133	平形下托辊组 Φ133	2×44	部件	33.9	1491.6	
25	D-YW06-3008-CZ2	中间架支座(II) H=1200	2×31	部件	29.7	1841.4	
24	D-YW03-3008-CZ1	中间架支座(I) H=1200	2×25	部件	45.5	2275	
23	DT11D61233	上调心托辊组 Φ133	2×13	部件	99.7	2592.2	
22	DT11D620333	槽形缓冲托辊组(35°) Φ133	2×13	部件	73.9	18701.4	
21	CZDC5A8-08	非标中间架 L=4461	2×1	部件	247	494	
20	DT11D023133	螺旋托辊组 Φ133	2×3	部件	43.9	263.4	
19	CZDC5A8-07	中间架支座(II) H=1462	2×1	部件	36.2	72.4	
18	DT11D02633	过渡托辊组(20°) Φ133	2×1	部件	64.5	129	
17	DT11D02433	过渡托辊组(10°) Φ133	2×1	部件	64.3	128.6	
16	CZDC5A8-05	板力侧合器护罩	2×1	部件	21	42	
15	DT05JP6	户型合金清扫器	2×1	部件	44.6	89.2	
14	DT05JP8	川型合金清扫器	2×1	部件	51.4	102.8	
13	CZDC5A8-05	篦子支架	2×1	部件	120	240	
12	D-YW06-3015-02	头部篦子	2×1	部件	769	1538	
11	D-YW06-3011-11	头部护罩	2×1	部件	508	1015	
10	CZDC5A8-04	头 架 H=1900	2×1	部件	2302	4604	
9	DT11D083122	改向滚筒组Φ400	2×2	部件	729	1458	
8	DT11D0A7223Y(C)	传动滚筒组Φ1000	2×1	部件	3456	6912	含.自锁器一
7	CZDC5A8-03	联轴器护罩	2×1	部件	17	34	
6	CZDC5A8-02	驱动装置架II H=1400	1	部件	2300	2300	
5	CZDC5A8-01	驱动装置架I H=1400	1	部件	2300	2300	
4	ZL14 YA90S2	联轴器	2×1	部件	612	1224	
3	YDX11050	液力偶合器	2×1	部件	191	382	
2	KBPS780	减速器 i=31.5	2×1	部件	2100	4200	锁紧盘,扭力臂
1	YEJ4000-4	电 机 N=450kW	2×1	部件	2700	5400	IP54, B3Y

（五）项目监管情况

******有限责任公司日常安全生产监管工作由池州经济技术开发区经济发展局负责。2025 年 7 月，该局会同池州经济技术开发区应急管理局对******有限责任公司生产区域开展安

全生产检查1次，发现涉及可燃气体报警终端信号核查、设备防静电措施、未张贴有限空间标识牌、危害因素辩识不准确、未设置洗眼器等10项问题隐患，已于8月全部完成整改。池州经济技术开发区经济发展局于9月5日对隐患整改情况进行了复核。此次安全生产检查未发现涉事输煤皮带机底部托辊防护缺失,违反《带式输送机安全规范》（GB 14784-2013）标准的安全隐患。

（六）天气情况

根据经开区江丰泵站气象观测站监测数据，10月8日至10月9日池州经济技术开发区周边晴到多云，平均气温27.3℃，无降水。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年10月9日5时许，北京腾疆集团有限公司驻池州输煤项目部保洁班班长尹*利召开班前会，班前会就安全规范作业进行了安全交底，并对正确佩戴安全帽、着装符合规范、人与转动设备保持足够安全距离、严禁在输煤设备运行中进行清理作业等安全措施进行强调。班前会结束后，吴*花根据划定的保洁负责区域前往#6输煤皮带机开展清扫工作。经校准时间后的视频监控资料显示：5:47，吴*花从#6输煤皮带机尾部东侧过道向皮带机头部方向行走。5:50许，吴*花到达6楼#6输煤皮带机头部，并换上一件枣红色长袖上衣和透明围裙（见图7），此时仍然正确佩戴安全帽。5:56，吴*花行走至6楼楼梯口，下楼打扫楼梯及5楼平台。6:12，吴*花打扫完6楼楼梯口后前往#6输煤皮带头部（见图8）。

随后，吴*花行走至#6A、#6B 输煤皮带机中间过道，从输煤皮带机头部开始进行清扫作业。[10 月 9 日当天，#6A 输煤皮带机（东侧）正常运行，#6B 输煤皮带机（西侧）处于停机状态。]后吴*花行进至#6 输煤皮带机头部冲洗水箱附近时，被卷入正在运行的#6A 输煤皮带机，造成颈部、右肩部开放性伤口。



图7 5:47吴*花从#6输煤皮带机尾部东侧过道向输煤皮带机头部走去（视频监控时间较北京时间慢4分钟，下图不再备注）



图7 5:56至6:12 吴*花打扫6楼楼梯口

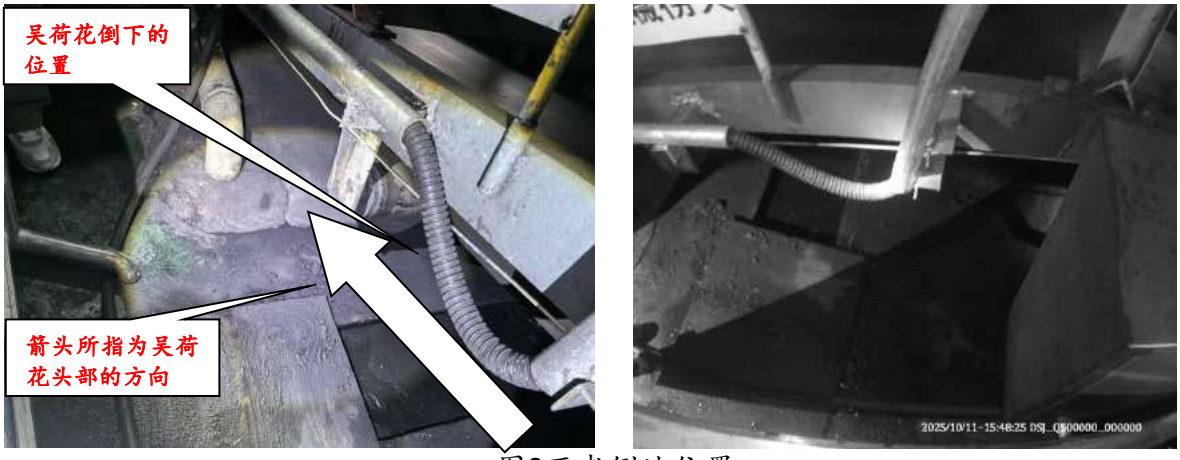


图8死者倒地位置

8：20许，项目部输煤皮带工方*丽、刘*云在巡检#6输煤皮带机时发现有1人倒在#6A皮带靠头部区域冲洗水箱附近中间过道处，伤者面部朝下，具体位置见图8。此时#6A带式输送机在正常运行，方*丽立即拉动带式输送机的拉线急停开关。

根据现场抢救人员询问笔录及施救照片判断，吴*花穿戴的围裙被卷入皮带机后，在拉力作用下其颈部、右肩部与运行皮带接触造成创伤；围裙长期受到拉力后断裂，吴*花身体在反作用力效果下被皮带弹开至中间过道。（6时许，吴*花出现在监控画面时穿戴围裙；施救照片中吴*花未穿戴围裙。）

（二）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。

死者，吴*花，女，身份证号342**********343，安徽省池州市贵池区江口办事处大兴一组人。

2.事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986）等标准和规定统计，直接经济损失150万余元。

（三）应急救援和善后处置情况

1.企业应急处置情况

8:20许，方*丽发现有人倒在地面后，立即拉动带式输送机的拉线急停开关，并通过对讲机向运输班长何*汇报，何*立即赶赴现场，并电话向项目部副经理刘*报告。8:30许，刘*通知项目部安全主管金*群后，二人随即赶赴现场。刘*于8:33电话通知项目部经理周*兵，金*群于8:34拨打了120急

救电话。8:40 许项目部经理周*兵赶到事故现场，并电话通知******有限公司燃料管理部主任方*，方*随即赶到现场。8:50 许，120 急救人员赶到现场，伤者被抬上救护车，送往池州市第一人民医院救治。2025 年 10 月 9 日 9 时 30 分，吴*花经抢救无效死亡。

2.善后处置情况

10 月 9 日，池州经济技术开发区管委会积极推动事故各相关责任单位做好遇难者善后和家属安抚工作。根据相关法律法规，本着公开透明、合情合理的原则对家属进行赔付。经善后和调解，当日事故单位与遇难者亲属签订了赔偿协议并支付到位，善后工作有序稳妥。

3.事故信息报告情况

10 月 9 日 8 时 40 分，******有限公司安全环保监察部负责人刘*平通过电话向池州经济技术开发区应急管理局报告。

9 时 40 分，池州经济技术开发区应急管理局通过电话向池州市应急管理局报告事故信息。

10 时 50 分，池州经济技术开发区应急管理局以事故快报形式向池州市应急管理局报告事故信息。

11 时 50 分，池州市应急管理局以事故快报形式，将事故情况分别上报至省应急管理厅和市委、市政府。

4.评估结论

事故发生后，池州经济技术开发区应对处置得当。******有限责任公司、北京腾疆集团有限公司应急救援和善后工作有序稳妥，未造成负面舆情。

三、事故发生原因

（一）直接原因

经调查询问、现场勘验，综合推断**事故直接原因是：**在#6输煤皮带机托辊两侧防护板缺失，北京腾疆集团有限公司驻池州输煤项目部保洁工吴*花违反操作规程，在#6A输煤皮带机未停机的情况下，穿戴不符合安全作业要求[5]的围裙进行清扫作业，被卷入运行中的皮带，导致死亡。

（二）间接原因

1.承包单位安全管理不到位。一是北京腾疆集团有限公司及其项目部对员工安全教育培训不到位，导致保洁人员对公司制定的安全操作规程不熟悉，对输煤皮带机清扫作业安全风险认识不到位，穿戴不符合安全要求的围裙进行作业。二是北京腾疆集团有限公司及其项目部事故隐患排查整治不到位，2013年以来未按《带式输送机安全规范》（GB 14784-2013）标准要求对相关设备防护设施升级改造，未采取技术措施、管理措施及时发现并消除涉事输煤皮带机存在的托辊防护缺失事故隐患未督促从业人员严格执行公司制定的《安全操作规程》相关规定，未及时发现并制止员工违章作业。

2.发包单位相关责任人员履职不到位。发包单位一期项目负责人聊**、燃料管理部主任方*，未严格履行岗位职责，未严格执行公司制定安全管理制度，对承包单位长期存在的未正确穿戴劳动防护用品的违章现象予以有效制止；对涉事输煤皮带机存在的托辊防护缺失等风险隐患辨识不到位，长期未对保有设施设备的防护措施合格达标情况进行确认；未按照规定对承包单位进行全面的、有针对性的输煤皮带机安全技术交底和

---

[5] 《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023 版）》
1.4 防止机械伤害事故
1.4.1 机械（设备）的操作人员必须经过专业技能培训，并掌握现场操作规程和安全防护知识。
操作人员着装不应有可能被转动机械绞住的部分，必须穿好工作服，衣服、袖口应扣好、扎紧，不得戴围巾、领带，长发必须盘在帽内。

现场安全检查，导致承包单位对作业环境中的特定风险认识不足。

3.部门监管不到位。池州经济技术开发区经济发展局作为行业主管部门，落实行业监管职责不到位，未能发现涉事输煤皮带机存在的托辊防护缺失事故隐患。

（三）人为破坏等因素排除情况

经现场勘查，结合医院出具证明，排除人为故意、自然灾害、突发致命性疾病等因素引起事故发生的可能性。

四、有关责任单位存在的主要问题和主要教训

（一）北京腾疆集团有限公司，未严格履行承包单位安全生产责任，对驻******有限公司输煤项目部安全管理不到位。

（二）北京腾疆集团有限公司驻池州输煤项目部现场安全管理不到位，输煤皮带机风险辨识不到位，对于员工在单侧皮带机运行期间清扫#6输煤皮带机的风险未能正确辨识；隐患排查不细致，未能发现员工穿戴围裙进行清扫作业的违章行为；设备安全防护设施缺失，#6输煤皮带机仅在上部皮带安装隔离栏栅，下部皮带未安装隔离栏栅。

（三）******有限责任公司未能有效督促北京腾疆集团有限公司驻池州输煤项目部落实安全生产责任，对输煤皮带机相关知识、清扫工作等安全技术措施交底不够，督促从业人员落实安全生产管理制度、安全操作规程不到位。对承包单位安全生产工作协调、管理不力，日常安全检查不到位，未及时发现消除现场存在的生产安全事故隐患，未及时发现承包单位在从业人员安全教育培训方面存在的漏洞和短板，履行对承包单位的安全生产工作统一协调、管理不力。

（四）池州经济技术开发区经济发展局督促企业履行主体责任发现并整改隐患不力，未能杜绝违反操作规程、违章作业行为。

五、对事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

1.**吴*花**，北京腾疆集团有限公司驻池州输煤项目部保洁工，违反操作规程，违规穿戴不符合安全作业要求的围裙，在#6A输煤皮带机未停机状态下对该区域进行清扫，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关责任人员和责任单位的行政处罚建议（5人和1家单位）

以下有关人员的任职、分工等均为时任职务及分工。

1.**金*群**，北京腾疆集团有限公司驻池州输煤项目部安全主管，未能有效制止和纠正违反操作规程的行为，对事故发生负有直接管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项[6]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

2.**周*兵**，北京腾疆集团有限公司驻池州输煤项目部经理，履行督促、检查项目部的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的职责不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[8]，对事故发生负有主要管理责任。

---

6 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

7 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

8 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

3.**马*忠**，北京腾疆集团有限公司安全生产部经理，督促、检查项目部的安全工作不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

4.马*，北京腾疆集团有限公司法定代表人、董事长。督促、检查项目部的安全工作不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[9]，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[10]之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

5.**方***，******有限责任公司燃料管理部主任。履行督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的职责不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

6.北京腾疆集团有限公司驻池州输煤项目部安全风险辨识不到位，未能有效制止和纠正员工违反操作规程的行为，安全防护设施安装不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第

9 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

10 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

四十六条第一款[11]，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[12]之规定，建议由市应急管理局对其进行行政处罚。

（三）对有关公职人员和单位的处理建议

对于在事故调查过程中发现的地方政府及有关单位的公职人员履职方面的问题线索及相关材料已移交有关部门，按照干部管理权限对其进行问责处理。

六、事故整改和防范措施建议

（一）落实承包单位责任，严治“违章冒险”。北京腾疆集团有限公司要全面落实全员安全生产责任制，强化一线风险管控。**一是**健全责任体系，压实全员安全责任。建立从项目负责人到班组长、再到每位作业人员的全员安全生产责任制，确保各岗位职责清晰、界限分明。对输煤皮带等特定风险岗位开展专项安全教育培训，着重强调岗位风险特点及防范措施、劳动防护用品穿戴要求及使用环境。**二是**立即对生产设施设备合规达标情况开展全面清查，对新出厂设备应根据最新国标和行业标准组织验收；对历史遗留的旧设施设备，要组织专人管理，每年对照最新标准进行设备升级，不能达标的设施设备一律不得投入使用。**三是**规范作业行为，强化规程执行。要制定详尽、可操作的清扫作业安全规程，明确规定“所有转动设备必须在完全停机并执行挂牌上锁后方可进行清扫、擦拭等作业”。要配发并监督使用紧口、无飘带、防缠绕的工作服等劳动防护用品，严禁穿戴宽松衣物、围裙等易被设备卷入的服装。要

11 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条　生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

12 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

建立并严格执行违章奖惩机制，综合运用视频监控、安全巡检等手段，深入开展“反三违”行动，重点纠治不正确穿戴防护用品、设备运行中违规接触等行为。

（二）加强外包单位统一协调管理，杜绝“一包了之”。******有限责任公司要强化承包商全过程安全管理，构建系统、严密的管理闭环。**一是**严格准入审查，夯实管理基础。建立并动态更新《合格承包商名录》，将安全生产业绩作为核心准入条件，严格审查承包商及相关分包单位资质。依法签订《安全生产管理协议》，依法明确双方安全责任、管理要求、风险抵押金及奖惩措施。**二是**强化过程监管，规范现场作业。将承包单位人员纳入本单位统一管理体系，实行同样的安全培训、标准要求与考核奖惩。作业前必须组织承包单位及其作业人员进行详细的安全技术交底，内容包括危险有害因素、安全操作规程、应急处置措施。加强对作业现场的日常巡查与监督检查，严肃处理三违行为。**三是**落实安全措施，强化本质安全。要密切关注企业保有设备的国家标准和行业标准更新情况，立即对全厂所有转动设备的安全防护设施开展排查，对旧有设备符合标准情况进行审查，并根据国标和行业标准定期开展设备升级改造。对于清扫、维护等非正常运行作业，由发包方项目负责人、安全员与承包方负责人共同现场确认安全条件（停机、挂牌、能量隔离、防护有效），签字后方可作业。对于无法停机的风险作业，必须由发包方指派专职安全监护人员全程在场监督。要通过增设视频监控完善技术监督手段，确保关键作业区域无死角，探索实行“无监控，不作业”。**四是**完善考核机制，实现闭环管理。将承包单位的安全投入、人员资质、违章记录、事故情况与其工程款支付、履约保证金及未来投标资格

直接挂钩。每年对承包商进行安全绩效审计，对不合格者坚决清退。

（三）落实行业监管职责，创新监管机制。监管部门应切实履行安全监管职责，系统推进安全治理体系建设，持续强化设备安全管理。加强应急、经发等部门协同联动，通过现场抽查、视频回放等方式，将机械传动部门的防护罩、栏、网是否齐全可靠作为日常检查的“必查项”，严厉打击未断电、未挂牌、未上锁即作业的冒险行为，形成监管合力。要严格按照《关于深入开展企业外包作业安全专项整治工作的通知》（池安办〔2025〕 58 号）的要求，加大对外包单位及人员资质审查力度，依法严厉打击违法转包、分包、以包代管、包而不管等行为。对发生过机械伤害事故的企业，纳入重点监管名单，增加检查频次，确保整改措施落实到位，防止同类事故重复发生。要深入开展安全生产事故警示教育，增强全体企业与从业人员遵守岗位操作规程的自觉性，筑牢安全意识防线。

（四）属地政府要落实管理责任。要深入研判分析本地产业特点和事故规律，建立健全安全网格员机制，将监管责任落实到人，解决监管“最后一公里”问题。强力推动“机械化换人、自动化减人”，引导、鼓励企业对带式输送机、冲压、辊压、切割、打磨等高风险作业工序进行技术改造，从物理上减少人员与危险源的接触。要按照安全生产治本攻坚三年行动方案要求，统筹推进八大行动落地实施，确保各项任务按期完成、取得实效。